ARCHITECTURE DATA & IA · BLOC 2 · OCTOBRE 2026

Payer en 100 ms, sans jamais perdre un paiement tout en évitant la fraude.

Étude de cas Stripe · Ronan GUILLOU · Certification RNCP41993

01 — LE BESOIN

Les exigences de la plateforme.

100 ms

pour l'acceptation du paiement et la décision de fraude

3

systèmes de données : OLTP, OLAP et NoSQL pour traiter des millions de transactions par jour, pics saisonniers compris

IA

détection de fraude et analyses prédictives pour servir le décisionnel

Conformité

Réglementations : RGPD, CCPA et PCI-DSS · sécurité : chiffrement, accès par rôle, audit

STOCKAGE DES DONNÉES

3 systèmes : un stockage adapté à chaque donnée.

Aurora PostgreSQL

OLTP : transactions ACID, Multi-AZ

Lakehouse Databricks

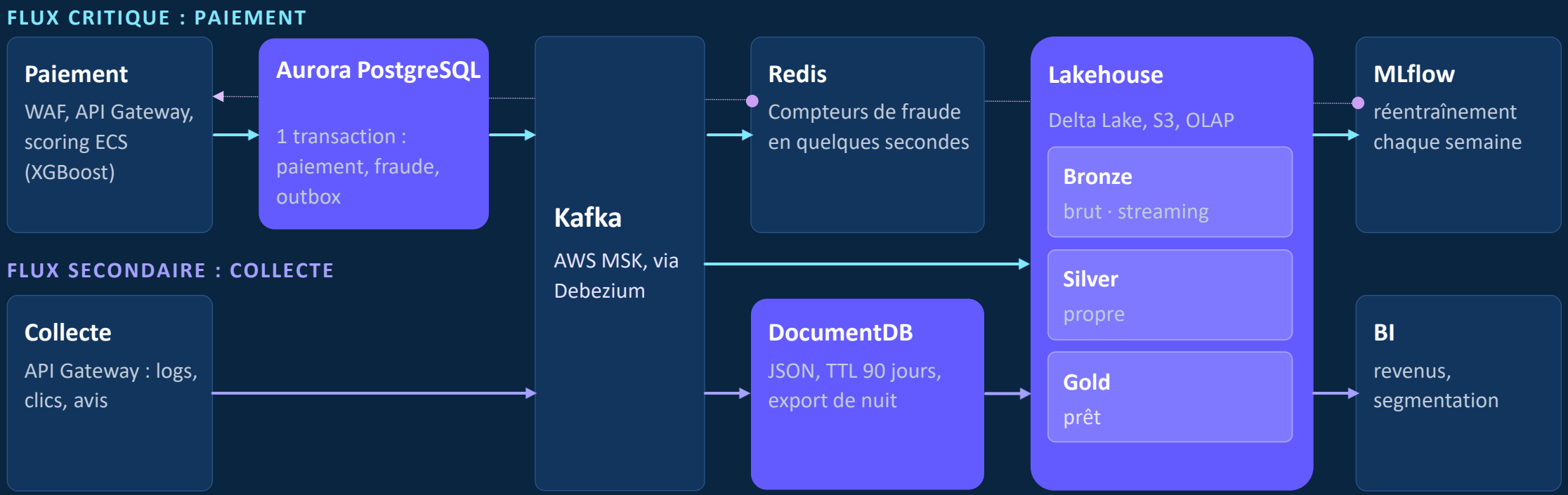
OLAP en étoile : Bronze, Silver, Gold sur S3

DocumentDB

NoSQL : logs, clics, avis (JSON)

02 — ARCHITECTURE

Deux flux d'entrée vers le lakehouse.



Un flux unique : source → Kafka → Bronze → Silver → Gold, sans perte ni doublon.

2 consommateurs de données : détection de fraude (ML) & analyses décisionnelles (BI)

03 — VÉLOCITÉ

Parcours critique de paiement.

01 Scoring en 100 ms

Le modèle XGBoost sur ECS Fargate évalue le risque de fraude avant l'acceptation du paiement.

02 Variables chaudes en cache

Redis, mis à jour en quelques secondes et lu en moins d'une milliseconde, sans interroger les bases.

03 Un chemin court et protégé

Transactions partitionnées par mois, collecte séparée du paiement, temps réel réservé au critique.

REPÈRES

100 ms

pour décider de la fraude, avant l'acceptation du paiement

< 1 ms

pour lire les compteurs de fraude dans Redis

04 — RÉSILIENCE

Résilience : aucun paiement perdu en cas de panne.

01 **Infrastructure hautement disponible**

Aurora Multi-AZ avec bascule automatique, ECS Fargate, scaling horizontal (ECS) et vertical (Aurora).

02 **Atomicité et idempotence**

Paiement et événement en une transaction, Debezium publie dans Kafka. Si Kafka tombe, les événements attendent et un rejeu ne crée aucun doublon.

03 **Sauvegarde et reprise**

Sauvegardes Aurora et Delta (30 jours max). Reprise : rejeu depuis Bronze, RESTORE Delta, Redis reconstruit depuis les sources.

REPÈRES

99,99 %

de disponibilité. Aucun paiement perdu, même si Kafka est indisponible : l'outbox conserve les événements.

3

systèmes de données sauvegardés et synchronisés, sans perte ni doublon

05 — SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

Sécurité et conformité : RGPD, CCPA, PCI-DSS.

01 Protéger les données

Chiffrement KMS et TLS, secrets dans Secrets Manager, tokenisation des cartes, pseudonymisation.

02 Contrôler et tracer

Accès par rôle (IAM, Unity Catalog), moindre privilège, CloudTrail, contrôles quotidiens, tables d'audit et CloudWatch.

03 Respecter RGPD, CCPA, PCI-DSS

Accès et demandes d'effacement (paiements conservés, personne anonymisée), classification des données, données UE hébergées en UE, aucun numéro de carte stocké.

REPÈRES

3

réglementations couvertes : RGPD, CCPA et PCI-DSS

20

briques techniques, chacune protégée par défaut (chiffrement, droits par rôle)

06 — INTÉGRATION IA

Trois cas d'usage, une plateforme.

INSTANTANÉE

Fraude

- XGBoost sur ECS Fargate
- Variables chaudes lues dans Redis
- Cas suspects envoyés à l'équipe fraude

QUOTIDIENNE

Personnalisation

- Filtrage collaboratif sur Databricks
- Résultat servi via Redis
- Produits populaires pour les nouveaux clients, produits fréquemment achetés…

QUOTIDIENNE

Prévisions

- Séries temporelles sur Databricks
- Résultats rendus à la BI
- Pilotage de la direction financière

Cycle de vie : MLflow enregistre un challenger, le Model Owner valide avant mise en production, retour arrière possible. Chaque décision garde son score, ses motifs et la version du modèle.

07 — LIVRABLES

Livrables : le business case est couvert.

Besoin du business case	Réponse	Livrables
Transactions	Aurora Multi-AZ, outbox, scoring en 100 ms	L1 · L7
Analyses	Schéma en étoile, Gold, requêtes SQL	L2 · L8
Données non structurées	DocumentDB, collections JSON	L3 · L8
Intégration	Kafka, Debezium, médaillon Bronze, Silver, Gold	L4 · L7
Sécurité et conformité	Chiffrement, accès, audit, RGPD, CCPA, PCI-DSS	L6
Machine learning	XGBoost et MLflow : fraude, personnalisation, prévisions	L5

8 livrables (L1 à L8) en réponse à la fiche de spécifications (L0)